



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Manuale Utente

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	0.1.0
Redattori	Angelica Gastaldello
Verificatori	–
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Eggon S.r.l.
Data	19/08/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.9.0	18/08/2026	Aggiunta Appendice, sezione problemi frequenti e metriche.	V. Y. K. Fernandes	L. Soligo	-
0.8.0	16/08/2026	Stesura sezione AI Co-Pilot (revisione, dettaglio e messaggio di invio).	A. Oloni	A. Maule	-
0.7.0	14/08/2026	Stesura sezione AI Co-Pilot (caricamento, avanzamento e storico).	D. Belluz	L. Soligo	-
0.6.0	12/08/2026	Stesura sezione AI Assistant (revisione, valutazioni e storico).	V. Y. K. Fernandes	A. Maule	-
0.5.0	10/08/2026	Stesura sezione AI Assistant (composizione bozza e avanzamento).	A. Oloni	L. Soligo	-
0.4.0	08/08/2026	Stesura interfaccia generale, navigazione e Overview operativa.	D. Belluz	A. Maule	-
0.3.0	06/08/2026	Stesura guida all'installazione, avvio e credenziali AI.	V. Y. K. Fernandes	L. Soligo	-
0.2.0	04/08/2026	Stesura requisiti hardware, software e convenzioni tipografiche.	A. Oloni	A. Maule	-
0.1.0	02/08/2026	Strutturazione iniziale, scopo del documento e perimetro.	A. Oloni, V. Y. K. Fernandes	L. Soligo	-

Indice

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
1.3	Perimetro della MVP	4
1.4	Glossario	5
1.5	Convenzioni tipografiche	5
1.6	Riferimenti	5
1.6.1	Riferimenti normativi	5
1.6.2	Riferimenti informativi	5
2	Requisiti	6
2.1	Requisiti hardware	6
2.2	Requisiti software	6
2.3	Credenziali AI	6
3	Installazione e avvio	7
3.1	Ottenere il codice	7
3.2	Configurare l'ambiente	7
3.3	Avviare lo stack	7
3.4	Verificare che l'applicazione sia pronta	8
4	Istruzioni per l'uso	8
4.1	Organizzazione dell'interfaccia	8
4.1.1	Navigazione	9
4.1.2	Cambio tema	10
4.2	Overview operativa	10
4.2.1	Avvio rapido	10
4.2.2	Priorità e metriche	11
4.3	AI Assistant Generativo	11
4.3.1	Composizione della bozza	11
4.3.2	Avanzamento della generazione	12
4.3.3	Revisione del contenuto	13
4.3.4	Storico contenuti	17
4.3.5	Stati della comunicazione	19
4.4	AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro	19
4.4.1	Caricamento	19
4.4.2	Avanzamento dell'elaborazione	21
4.4.3	Storico documenti analizzati	21
4.4.4	Dettaglio e revisione	23
4.4.5	Stati di revisione e di invio	26
4.4.6	Messaggio di invio	26

4.4.7	Metriche del Co-Pilot	27
5	Metriche dell'AI Assistant	28
6	Problemi frequenti	29
7	Appendice: elenco delle schermate da catturare	29

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente *Manuale Utente* è la guida operativa della piattaforma stand-alone^G NEXUM^G realizzata dal gruppo *aLittleByte* per il capitolato^G C5. È rivolto a chi utilizza l'applicazione nel lavoro quotidiano: il redattore^G delle comunicazioni interne e il consulente del lavoro^G che analizza i documenti del personale.

Il documento spiega, schermata per schermata, cosa fa la MVP^G, come si avvia in locale, come si usano i due moduli e come si interpretano stati, messaggi e limiti. Non sostituisce l'Analisi dei Requisiti^G né la documentazione tecnica del codice: il riferimento è il comportamento dell'interfaccia attuale.

1.2 Scopo del prodotto

NEXUM^G è la piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale prevista dal capitolato^G C5 di Eggon. La MVP^G consegnata in questa fase è un'applicazione stand-alone^G: non è integrata nella dashboard^G amministrativa né nella PWA^G di NEXUM, e opera in modo autonomo.

Due moduli coprono i flussi principali:

- **AI Assistant Generativo^G**: il redattore^G descrive la comunicazione da preparare, sceglie tono^G e stile^G, ottiene una bozza^G (titolo, testo e copertina), la rivede e la conserva nello storico solo quando lo decide esplicitamente.
- **AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro^G**: il consulente^G carica un PDF, il sistema ne riconosce tipologia e destinatari dal testo OCR^G, lo suddivide in sottomoduli e ne estrae i campi. L'obiettivo dichiarato dal committente è la **corretta identificazione del destinatario**.

L'applicazione è una console operativa in tre viste (*Overview*, *Assistant*, *Co-Pilot*), raggiungibile da browser all'indirizzo locale <https://localhost:8443>. Non esiste autenticazione degli utenti: l'identità è simulata e non va interpretata come un accesso nominativo.

1.3 Perimetro della MVP

Il perimetro è quello concordato con il committente il 15 luglio 2026. Per evitare attese errate, le esclusioni rilevanti per chi usa il prodotto sono le seguenti.

- **Nessun invio reale delle comunicazioni**. Il Co-Pilot prepara un messaggio di invio (destinatario, oggetto, testo), ne mostra l'anteprima e ne consente lo scaricamento in PDF. Lo stato **Inviato** coincide con l'avvenuto scaricamento di quel PDF, non con un recapito via email o altri canali.
- **Nessun accesso nominativo**. Non c'è login, non ci sono ruoli distinti in interfaccia e non esiste un revisore dedicato. Lo stato **Approvata** di una comunicazione significa che il redattore l'ha salvata nello storico, non che un altro utente l'ha validata.

- **Nessun deploy su infrastruttura cloud del committente.** Lo stack gira in locale (Docker, LocalStack). I servizi AWS reali usati dalla MVP^G restano Amazon Bedrock^G e, se abilitato, Amazon Textract insieme a uno storage S3 reale.
- **Un solo PDF per caricamento**, in formato PDF non cifrato. Non sono previsti upload massivi, né file CSV, JPEG o PNG come documento da analizzare.

1.4 Glossario

I termini tecnici la cui definizione è nel Glossario^G sono marcati con una G in apice e rimandano alla voce corrispondente. Il Glossario^G è consultabile dal sito della documentazione:

<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/glossario.html>

1.5 Convenzioni tipografiche

- I nomi visibili in interfaccia (pulsanti, etichette, stati) sono riportati in **grassetto sans-serif**.
- I comandi da terminale e gli indirizzi sono in **carattere monospaziato**.
- Le schermate ancora da catturare comparono come riquadri grigi con il nome file previsto e la descrizione di cosa fotografare. Vanno sostituite con le immagini reali prima della consegna.

1.6 Riferimenti

1.6.1 Riferimenti normativi

- Capitolato^G d'appalto C5 – NEXUM (Eggon):
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
Data ultimo accesso: 19/08/2026
- Norme di Progetto^G:
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.pdf>
Data ultimo accesso: 19/08/2026

1.6.2 Riferimenti informativi

- Glossario^G v2.0.0:
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/PB/Glossario/Glossario.pdf>
Data ultimo accesso: 19/08/2026
- Analisi dei Requisiti^G v2.0.0:
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Analisi%20dei%20Requisiti/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf>
Data ultimo accesso: 19/08/2026

- **Repository^G della MVP:**
<https://github.com/aLittleByte-19/MVP>
Data ultimo accesso: 19/08/2026
- **Sito della documentazione:**
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/>
Data ultimo accesso: 19/08/2026

2 Requisiti

2.1 Requisiti hardware

L'applicazione è una SPA consultabile da browser. Per eseguirla in locale (unico modo previsto dalla MVP^G) si consiglia un computer con:

- processore con almeno 2 vCPU;
- 8 GB di RAM (16 GB consigliati: lo stack comprende database, emulazione AWS, worker e osservabilità);
- almeno 15 GB di spazio libero su disco per immagini Docker e volumi;
- connessione di rete stabile, necessaria per i modelli Amazon Bedrock^G.

2.2 Requisiti software

- Sistema operativo Unix-like (macOS o Linux). Gli script di avvio usano **make**.
- **Docker** e **Docker Compose**, in versione recente (si consiglia Docker Desktop 4.3 o superiore, oppure un motore Docker equivalente).
- **Make** e **Git^G**.
- Un browser aggiornato: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 115+, Microsoft Edge 120+ o Safari 17+.

Il certificato TLS locale è self-signed. Al primo accesso il browser segnala che la connessione non è attendibile: è il comportamento previsto. Per eliminare l'avviso si può generare un certificato fidato con **make trusted-local-tls** (richiede **mkcert** installato sulla macchina).

2.3 Credenziali AI

La generazione dei testi, delle copertine e l'analisi documentale usano Amazon Bedrock^G. LocalStack non emula Bedrock: anche in ambiente locale servono credenziali AWS reali con accesso ai modelli abilitato nella console della region configurata.

Senza un modello di testo raggiungibile la generazione della bozza fallisce e il sistema mostra un errore applicativo, senza contenuti sostitutivi. Senza un modello di immagini raggiungibile il testo viene comunque prodotto: la copertina risulta non disponibile, con un messaggio esplicito, e la bozza resta utilizzabile.

L'OCR^G via Amazon Textract è disabilitato di default. Se lo si attiva, il documento deve risiedere su un bucket S3 reale (Textract non legge lo storage emulato).

3 Installazione e avvio

I passi vanno eseguiti nell'ordine indicato. Al termine, l'interfaccia è disponibile su `https://localhost:8443`.

3.1 Ottenere il codice

Aprire un terminale nella cartella in cui si vuole collocare il progetto ed eseguire:

```
git clone https://github.com/aLittleByte-19/MVP.git
cd MVP
```

3.2 Configurare l'ambiente

Copiare il file `.env.example` in `.env` e compilare almeno le credenziali AWS reali usate da Bedrock:

- `AWS_REAL_ACCESS_KEY_ID` e `AWS_REAL_SECRET_ACCESS_KEY`;
- `AWS_REAL_SESSION_TOKEN`, solo se le credenziali sono temporanee;
- `BEDROCK_REGION` e `BEDROCK_MODEL_ID` per il modello di testo (default: `amazon.nova-lite-v1:0`);
- `BEDROCK_IMAGE_REGION` e `BEDROCK_IMAGE_MODEL_ID` per le copertine.

I modelli immagine vivono in region diverse da quelli testo.

Non inserire commenti sulla stessa riga di un valore: il file li tratterebbe come parte del valore. Dopo ogni modifica alle variabili `AWS_REAL_*` o Bedrock, una volta avviato lo stack, eseguire `make refresh-runtime` perché i nuovi valori arrivino ai processi.

I valori di default coprono LocalStack, PostgreSQL, Redis e l'osservabilità. Non vanno modificati se non si sta cambiando deliberatamente l'ambiente.

3.3 Avviare lo stack

Dalla radice del repository^G:

```
make setup
```

Il comando genera il certificato TLS locale se manca, costruisce le immagini, avvia i servizi, applica Terraform su LocalStack, esegue le migrazioni e mette in marcia applicazione, worker e ingress HTTPS.

Al termine, aprire il browser su:

```
https://localhost:8443
```

La SPA è servita dall'emulatore CDN locale; le API rispondono sullo stesso host. Non è richiesto alcun accesso: si atterra direttamente sulla *Overview operativa*.

3.4 Verificare che l'applicazione sia pronta

Se la pagina non si apre, controllare in un altro terminale:

```
curl -k https://localhost:8443/health
curl -k https://localhost:8443/ready
```

Una risposta positiva indica che il backend è in ascolto. I log dello stack si consultano con `make logs`. Un reset completo dell'ambiente (distruttivo: cancella i volumi locali) si ottiene con `make reset-all`.

4 Istruzioni per l'uso

4.1 Organizzazione dell'interfaccia

Tutte le viste condividono la stessa cornice.

- **Barra laterale sinistra.** In alto il logo aLittleByte. Sotto, tre gruppi: **Panoramica**, **AI Assistant**, **Co-Pilot CdL**. Ogni gruppo ha una voce principale e dei collegamenti alle sezioni della pagina (evidenziati mentre si scorre).
- **Intestazione.** L'etichetta **NEXUM** e il titolo della vista corrente (**Overview operativa**, **AI Assistant Generativo** o **AI Co-Pilot per i CdL**). A destra, il pulsante per passare dal tema chiaro a quello scuro e viceversa.
- **Area di lavoro.** Il contenuto della vista, organizzato in sezioni successive. Un pulsante **Torna su** compare dopo aver sceso nella pagina.

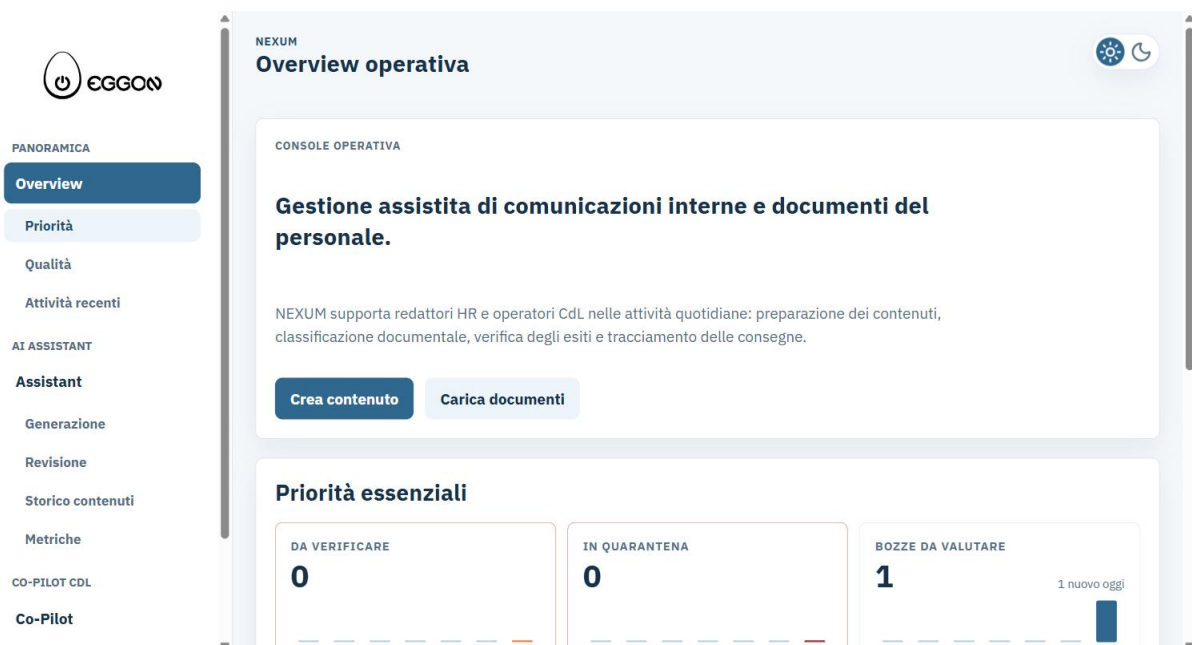


Figura 1: Cornice dell'applicazione con barra laterale e intestazione

4.1.1 Navigazione

- **Overview** apre la console di sintesi (/overview).
- **Assistant** apre il modulo generativo (/assistant). I sotto-collegamenti portano a **Generazione**, **Revisione** e **Storico contenuti**.
- **Co-Pilot** apre il modulo documentale (/copilot). I sotto-collegamenti portano a **Caricamento**, **Storico documenti** e **Metriche**.

I collegamenti profondi funzionano: l'indirizzo `https://localhost:8443/assistant` riapre direttamente l'Assistant.

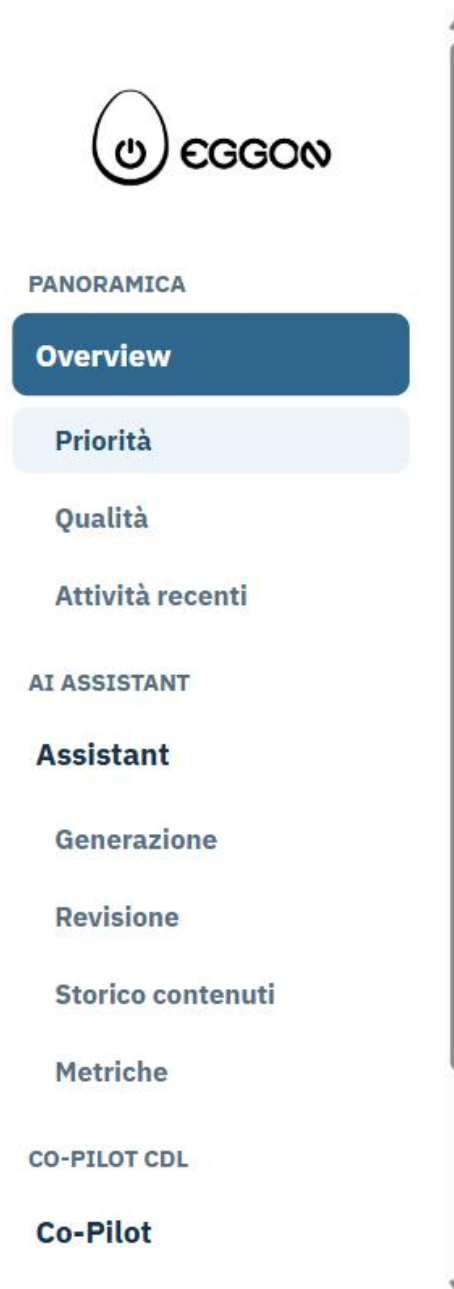


Figura 2: Barra laterale di navigazione

4.1.2 Cambio tema

Il pulsante sole/luna nell'intestazione commuta il tema. L'etichetta accessibile è **Attiva tema scuro** oppure **Attiva tema chiaro**. La scelta è locale al browser.



Figura 3: Intestazione con selettore del tema

4.2 Overview operativa

All'apertura si vede la console di sintesi. Non è una dashboard^G analitica: serve a capire lo stato corrente e a entrare nei due flussi di lavoro.

4.2.1 Avvio rapido

Il riquadro iniziale recita: *“Gestione assistita di comunicazioni interne e documenti del personale.”* Due pulsanti scorciano i flussi:

- **Crea contenuto** porta alla sezione di generazione dell'Assistant.
- **Carica documenti** porta alla sezione di caricamento del Co-Pilot.

Sotto, la sezione **Da dove partire** riassume i tre punti d'ingresso: Assistant, Co-Pilot e metriche operative (queste ultime restano dentro le pagine degli strumenti, non in una vista analytics separata).

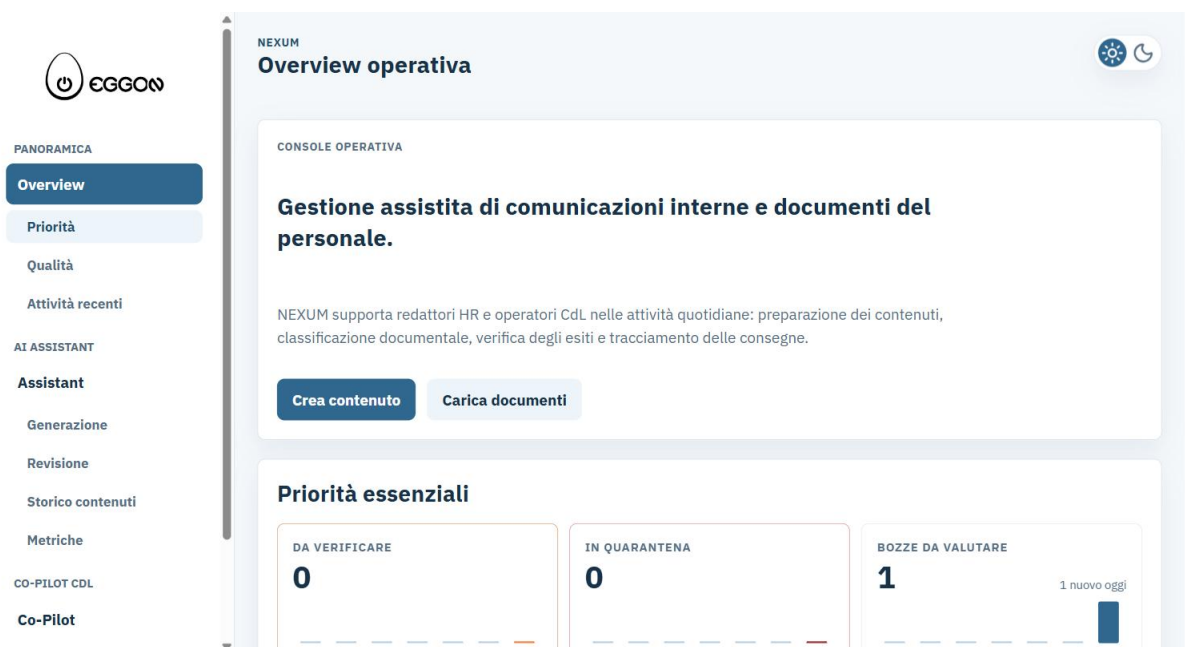


Figura 4: Overview: avvio rapido

4.2.2 Priorità e metriche

La sezione **Priorità essenziali** mostra tre conteggi sul tenant, non sulla sola pagina visibile:

- **Bozze generate:** comunicazioni ancora in stato di bozza.
- **Documenti da verificare:** sotto-documenti in attesa di revisione umana.
- **Documenti pronti:** sotto-documenti validati automaticamente o a mano (la quarantena non conta come “pronto”).

Più in basso, **Metriche strumenti** ripete i pannelli dell’Assistant e del Co-Pilot. **Attività recenti** elenca le ultime comunicazioni conservate nello storico, con titolo, stato e data di creazione. Se non c’è nulla, compare il messaggio “*Le nuove attività compariranno qui.*”

Un errore di caricamento mostra un riquadro con pulsante **Riprova**.

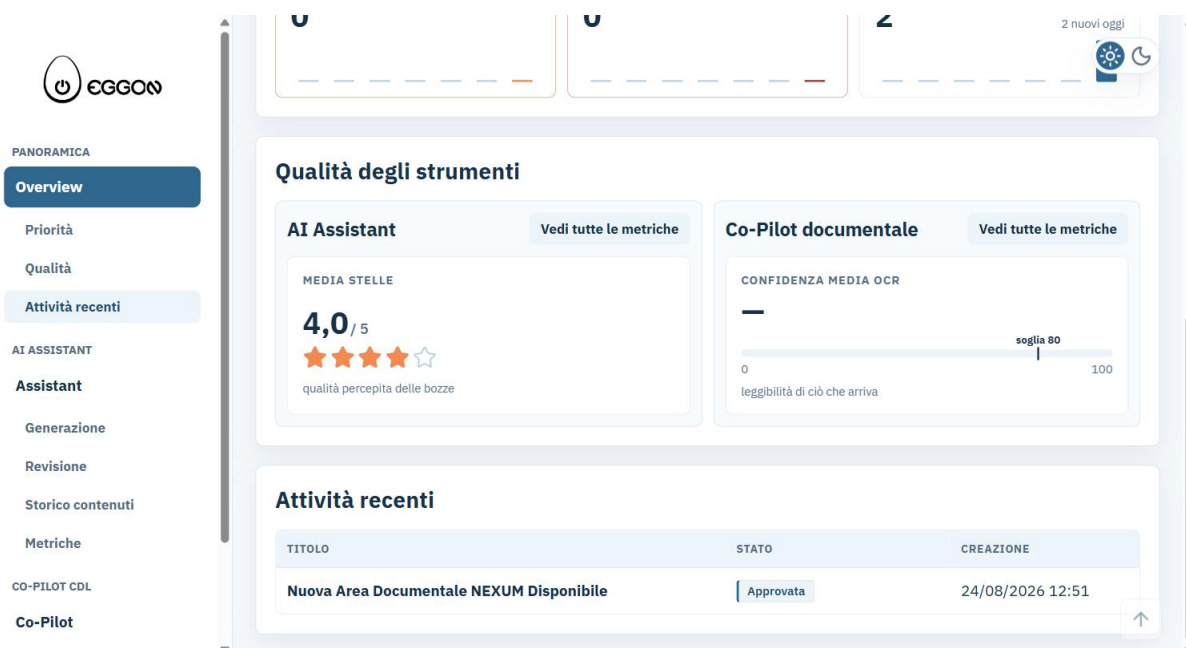


Figura 5: Overview: priorità, metriche e attività recenti

4.3 AI Assistant Generativo

Il modulo prepara comunicazioni interne a partire da un prompt^G, da un tono^G e da uno stile^G. La generazione è asincrona: l’interfaccia accetta la richiesta subito e aggiorna l’avanzamento in tempo reale. Il testo arriva per primo, la copertina dopo. Senza testo la bozza è fallita; senza copertina la bozza resta valida.

La pagina è divisa in tre blocchi, nello stesso ordine in cui si lavora: composizione, revisione, storico.

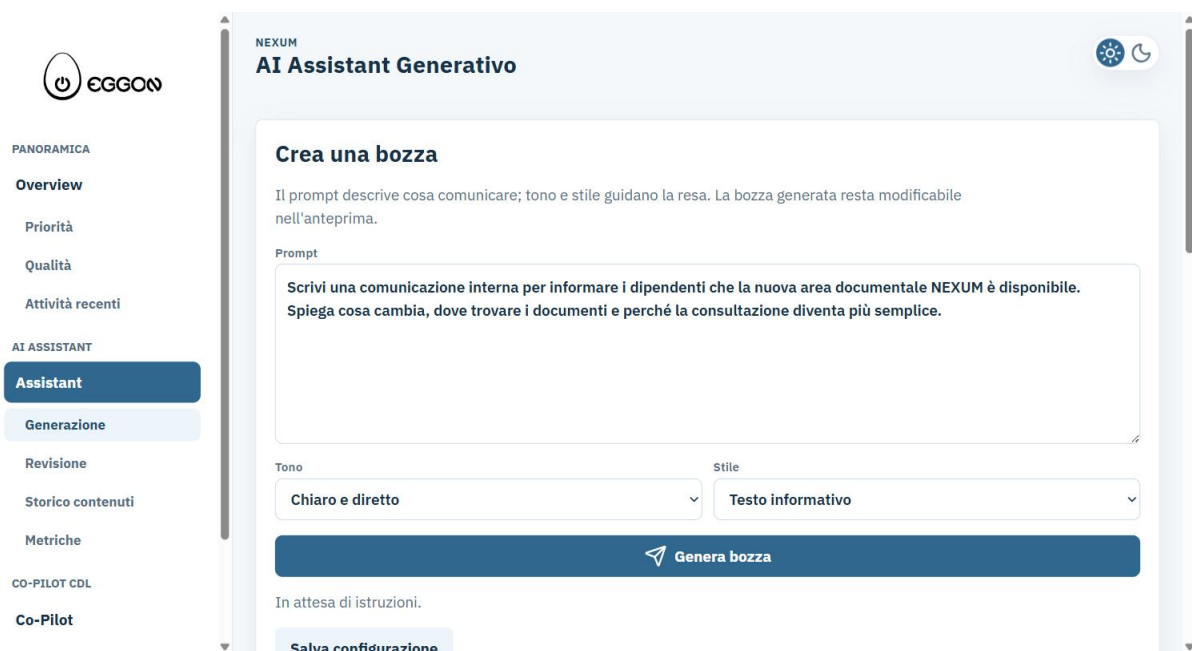
4.3.1 Composizione della bozza

La sezione **Crea una bozza** contiene:

- il campo **Prompt**, obbligatorio, da 12 a 5000 caratteri. Deve descrivere cosa comunicare (destinatari interni, obiettivo, vincoli di contenuto). Un testo troppo corto impedisce l'invio;
- il menu **Tono**, con i valori fissi **Chiaro e diretto**, **Più istituzionale**, **Più sintetico**, **Empatico**, **Tecnico**;
- il menu **Stile**, con i valori fissi **Testo informativo**, **Avviso operativo**, **Aggiornamento breve**;
- il pulsante **Genera bozza**. Durante l'elaborazione l'etichetta diventa **Generazione** e il pulsante si disabilita.

Non è possibile aggiungere toni o stili personalizzati, né selezionare un'azienda di riferimento: i tre parametri sono quelli mostrati.

Sotto il form, **Salva configurazione** memorizza prompt, tono e stile come preset riutilizzabile, senza avviare una generazione. Si può assegnare un nome (al massimo 150 caratteri) oppure lasciarlo vuoto: in quel caso il sistema attribuisce un'etichetta progressiva del tipo **Senza nome (1)**. Se il nome è già usato, viene comunque assegnata un'etichetta progressiva. Il pulsante è disabilitato finché il prompt non è valido.



The screenshot shows the 'NEXUM AI Assistant Generativo' interface. On the left is a sidebar with the EGGON logo and a menu including 'PANORAMICA' (Overview, Priorità, Qualità, Attività recenti) and 'AI ASSISTANT' (Assistant, Generazione, Revisione, Storico contenuti, Metriche). The main area is titled 'Crea una bozza' and contains a text area for the 'Prompt' with the example: 'Scrivi una comunicazione interna per informare i dipendenti che la nuova area documentale NEXUM è disponibile. Spiega cosa cambia, dove trovare i documenti e perché la consultazione diventa più semplice.' Below the prompt are two dropdown menus for 'Tono' (set to 'Chiaro e diretto') and 'Stile' (set to 'Testo informativo'). A large blue button labeled 'Genera bozza' is below these. At the bottom, there is a status 'In attesa di istruzioni.' and a disabled 'Salva configurazione' button.

Figura 6: Modulo di generazione della bozza

4.3.2 Avanzamento della generazione

Dopo l'invio compare una barra di avanzamento e un messaggio di stato. Le fasi, nell'ordine, sono:

1. *Generazione in coda.*
2. *Generazione del testo in corso.*

3. *Testo generato. Generazione copertina in corso.*
4. *Copertina generata. oppure Copertina non disponibile.*
5. *Bozza generata correttamente.*

Se la richiesta resta in lavorazione a lungo, può comparire “*Generazione ancora in corso. Lo stato verrà aggiornato.*” In caso di errore (modello irraggiungibile, credenziali, risposta non valida) lo stato diventa un messaggio di fallimento e la bozza non è utilizzabile. Non vengono mai mostrati testi di ripiego.

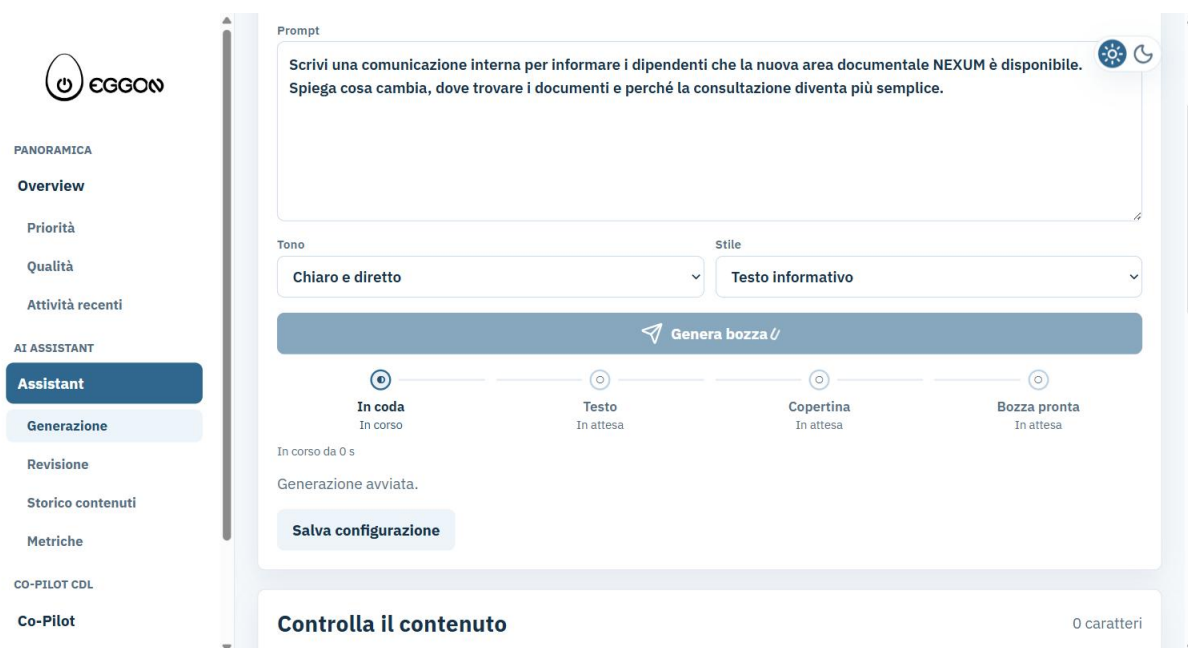


Figura 7: Barra di avanzamento della generazione

4.3.3 Revisione del contenuto

La sezione **Controlla il contenuto** mostra la bozza corrente, oppure il record dello storico selezionato. In assenza di bozza compare “*La bozza generata apparirà qui.*”

Quando la bozza è pronta si vedono, dall’alto:

- l’immagine di copertina, se presente. Durante la generazione compare “*Generazione copertina in corso.*”; se manca o è stata tolta, “*Nessuna copertina per questa bozza.*”; se la generazione dell’immagine è fallita, un avviso con il motivo;
- i pulsanti **Cambia immagine** e **Rimuovi immagine** (assenti se la bozza è stata scartata). L’immagine sostitutiva deve essere PNG, JPEG o WebP, massimo 5 MB;
- i campi **Titolo** (massimo 255 caratteri) e **Testo** (massimo 20 000 caratteri), in sola lettura finché non si preme **Modifica**;
- il blocco **Documento finale**, visibile solo a generazione conclusa e se la bozza non è scartata: **Apri anteprima** (nuova scheda) e **Scarica PDF**. Ogni pagina del documento riporta il marcatore di trasparenza^G “*Creato da AI Assistant*”;

- la valutazione a stelle (paragrafo successivo);
- lo stato della bozza (**Bozza**, **Approvata** o **Scartata**) e la dicitura “*Creato da AI Assistant*”;
- le azioni **Salva nello storico**, **Rigenera bozza** e **Scarta bozza**.

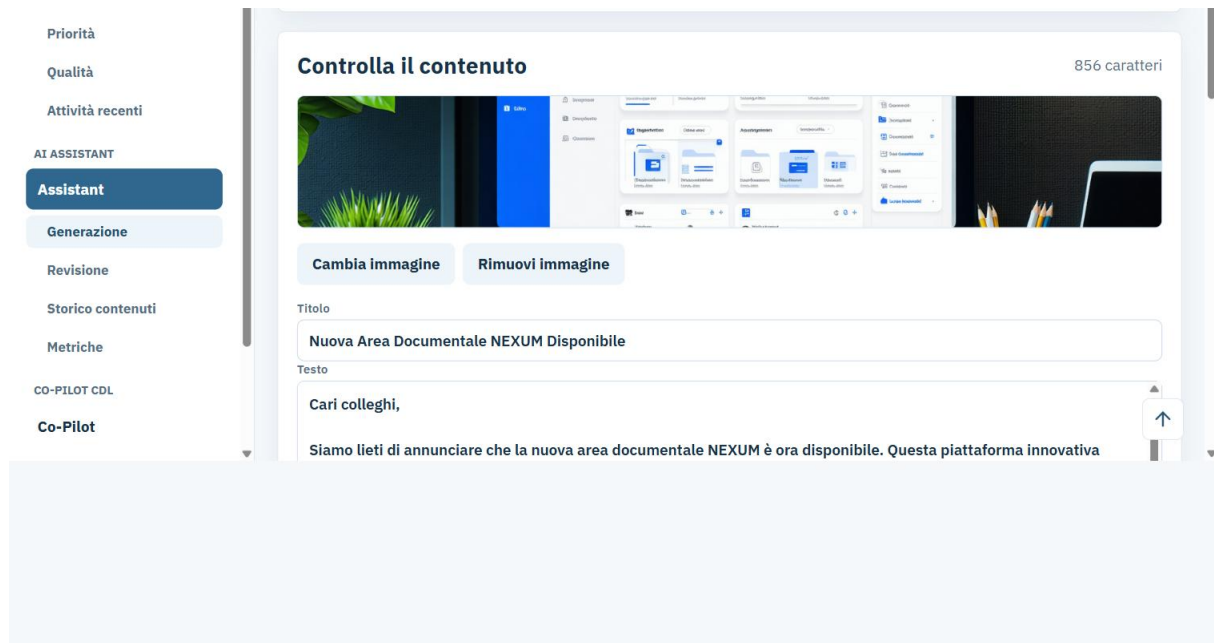


Figura 8: Anteprima della bozza generata

4.3.3.1 Modifica di titolo e testo **Modifica** abilita i due campi. **Salva** persiste le correzioni; **Annulla** le scarta e ripristina i valori precedenti. La modifica è consentita finché la bozza non è **Scartata**, anche dopo il salvataggio nello storico. Una rigenerazione sostituisce titolo, testo e copertina e chiude un'eventuale modifica non salvata.

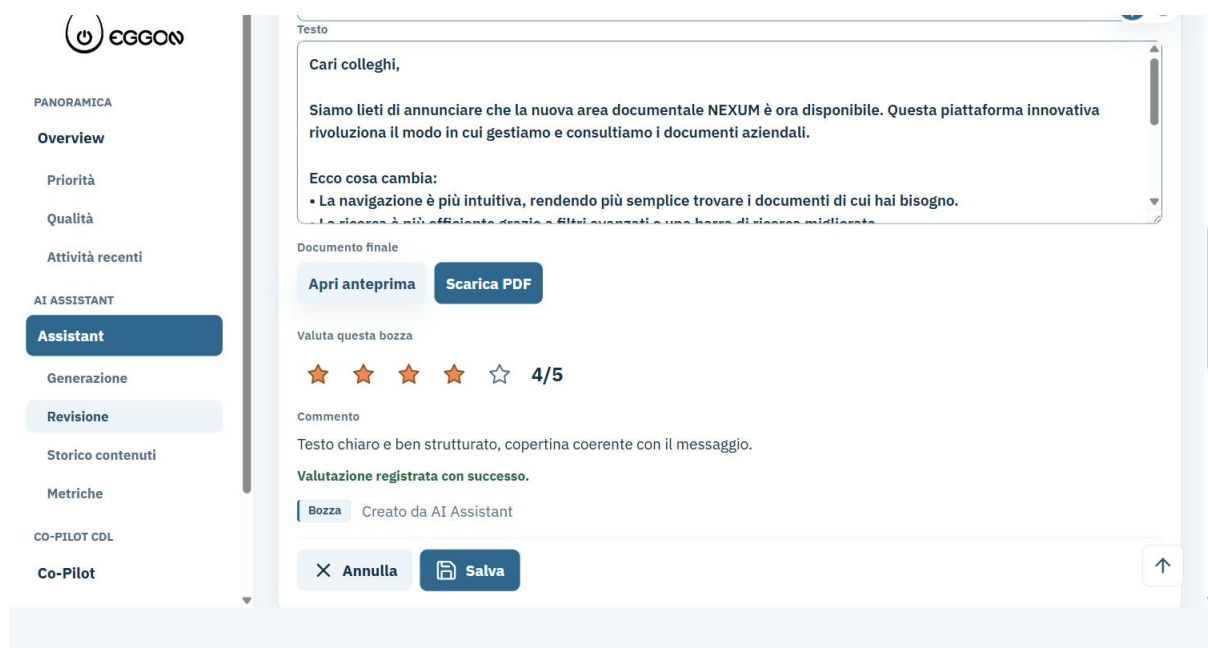


Figura 9: Bozza in modalità modifica

4.3.3.2 Valutazione Ogni generazione si valuta una sola volta, da 1 a 5 stelle, con un commento facoltativo di al massimo 1000 caratteri. Si selezionano le stelle, si scrive eventualmente il commento e si conferma con **Invia valutazione**. Senza un punteggio il pulsante resta disabilitato. Dopo l'invio compare *“Valutazione registrata con successo.”* e, se presente, il commento salvato. La valutazione non è modificabile e non è obbligatoria per salvare nello storico.

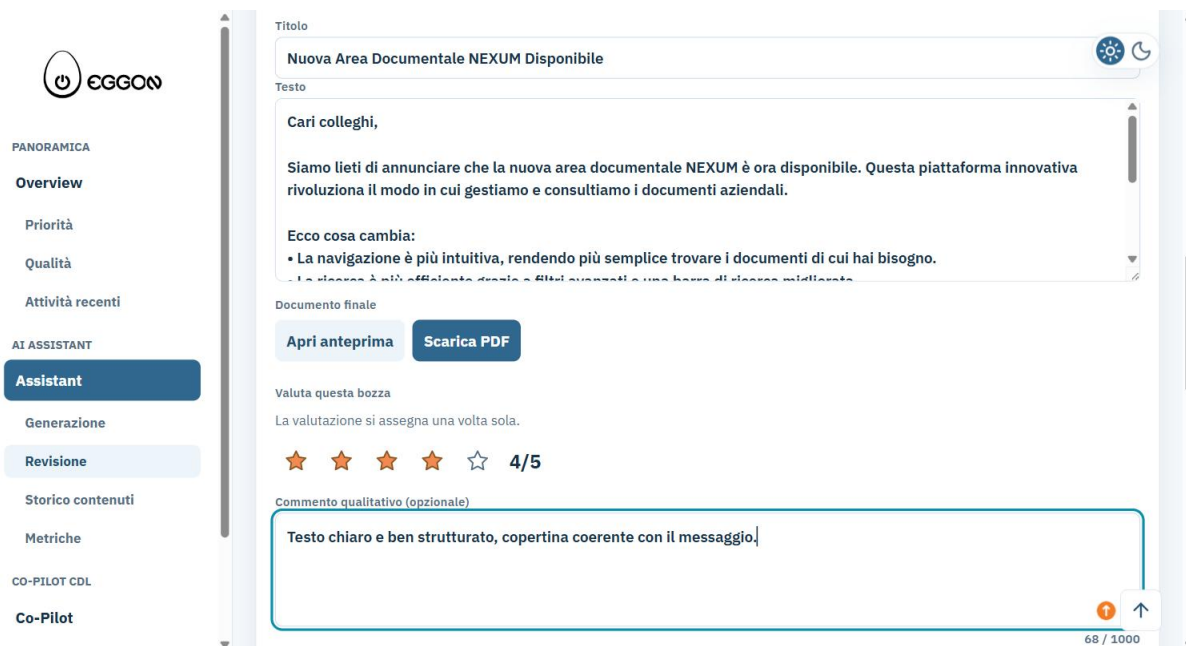


Figura 10: Valutazione a stelle della bozza

4.3.3.3 Salvataggio nello storico, rigenerazione e scarto

- **Salva nello storico** sposta la bozza nello stato **Approvata** e la fa comparire nello storico. Finché non si preme, la generazione resta nell'area di lavoro e non compare nell'elenco. Il salvataggio non congela il contenuto: titolo, testo e copertina restano modificabili e la bozza resta rigenerabile. Il pulsante scompare quando lo stato è già **Approvata**.
- **Rigenera bozza** chiede una nuova variante con gli stessi prompt, tono e stile. Sostituisce testo e copertina della bozza corrente. È disponibile anche dopo il salvataggio nello storico, non su una bozza scartata.
- **Scarta bozza** chiede conferma: *“Sei sicuro di voler scartare questa bozza? Non sarà più modificabile né rigenerabile.”* Con **Conferma eliminazione** lo stato diventa **Scartata**: la bozza resta tracciata ma esce dallo storico attivo. **Annulla** chiude la richiesta di conferma.

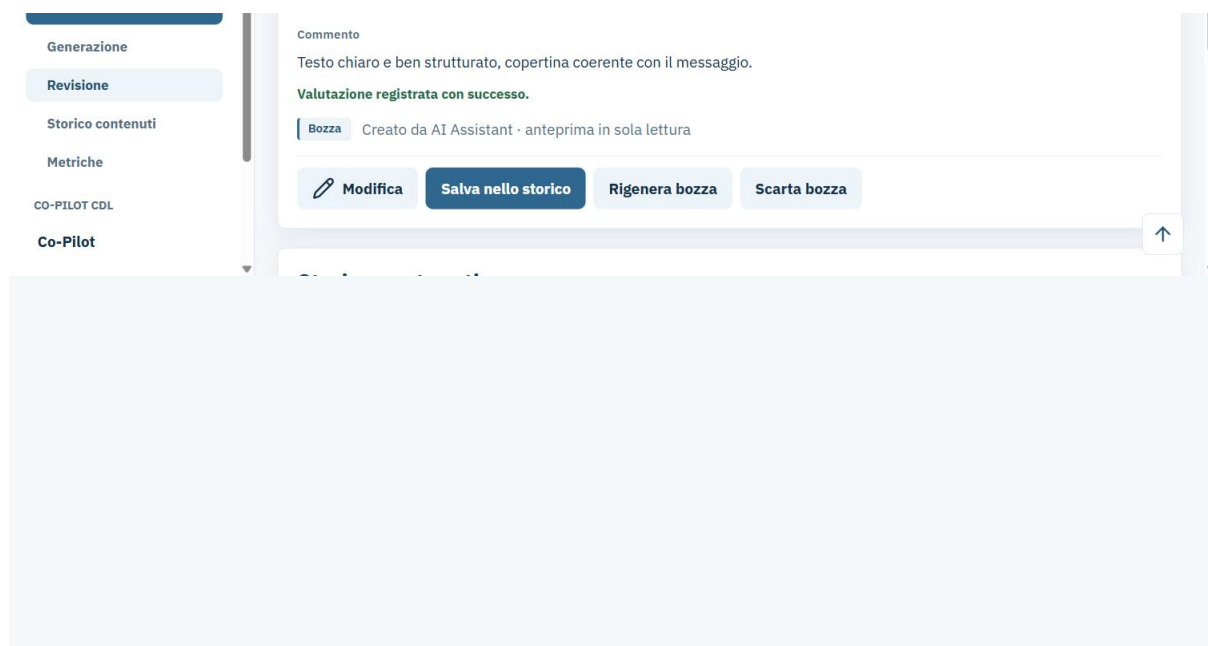


Figura 11: Azioni sulla bozza: storico, rigenerazione, scarto

4.3.4 Storico contenuti

La sezione **Storico contenuti** elenca solo le comunicazioni in stato **Approvata**. Una bozza appena generata, o una bozza scartata, non vi compare. Accanto al titolo della sezione è indicato il numero di record.

4.3.4.1 Filtri I filtri si applicano sia alle comunicazioni sia alle configurazioni salvate, con un breve ritardo di digitazione:

- **Parola chiave:** cerca nel prompt (e, per i preset, anche nel nome);
- **Tono e Stile:** gli stessi elenchi del form di generazione, più l'opzione "tutti";
- **Data:** giorno di creazione;
- **Azzerà filtri** ripulisce tutti i campi.

Se i filtri non trovano nulla, compare *“Nessuna comunicazione corrisponde ai filtri selezionati.”* Senza filtri e senza record: *“Le bozze generate compariranno qui.”*

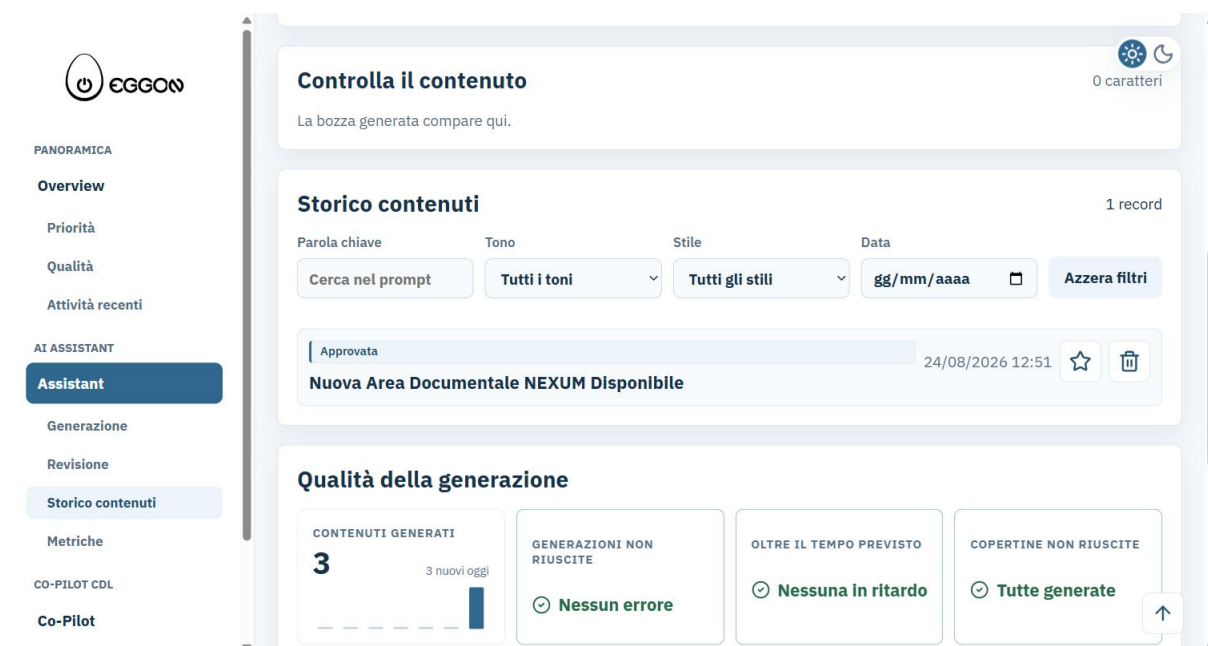


Figura 12: Filtri dello storico contenuti

4.3.4.2 Configurazioni salvate Sopra le card delle comunicazioni, se esistono preset che superano i filtri, compare il blocco **Configurazioni salvate**. Ogni riga mostra nome, data, **Usa** e l'icona di eliminazione.

- **Usa** ricompila il form di generazione con prompt, tono e stile del preset. Non avvia una nuova generazione. Non si applica a una bozza già salvata nello storico: su quella restano modifica e rigenerazione dirette.
- L'icona cestino chiede *“Eliminare definitivamente questa configurazione salvata?”* con **Conferma eliminazione** e **Annulla**.

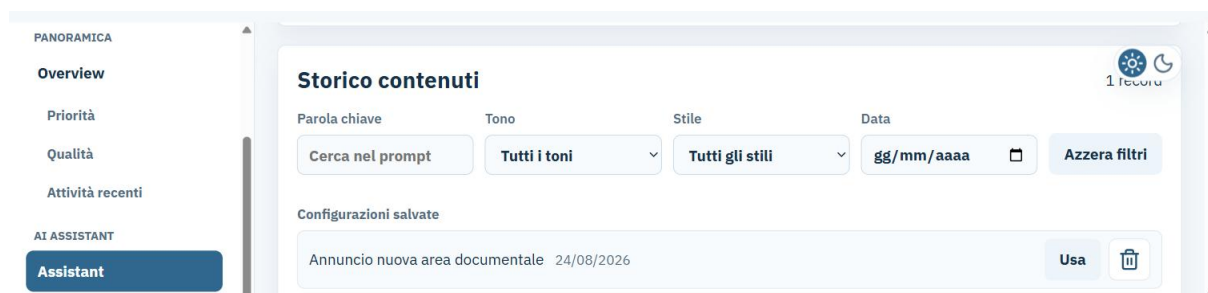


Figura 13: Preset di prompt salvati

4.3.4.3 Card dello storico Ogni comunicazione è una card con badge di stato, titolo e data. Un clic sulla card la seleziona e la carica nell'anteprima di revisione (la card selezionata resta evidenziata).

In basso a destra:

- l'icona a stella aggiunge o toglie la voce dai preferiti (bookmark^G). L'etichetta accessibile è **Aggiungi ai preferiti** o **Rimuovi dai preferiti**;
- l'icona cestino chiede *“Eliminare definitivamente questo elemento dallo storico?”*. La conferma rimuove il record in modo irreversibile.

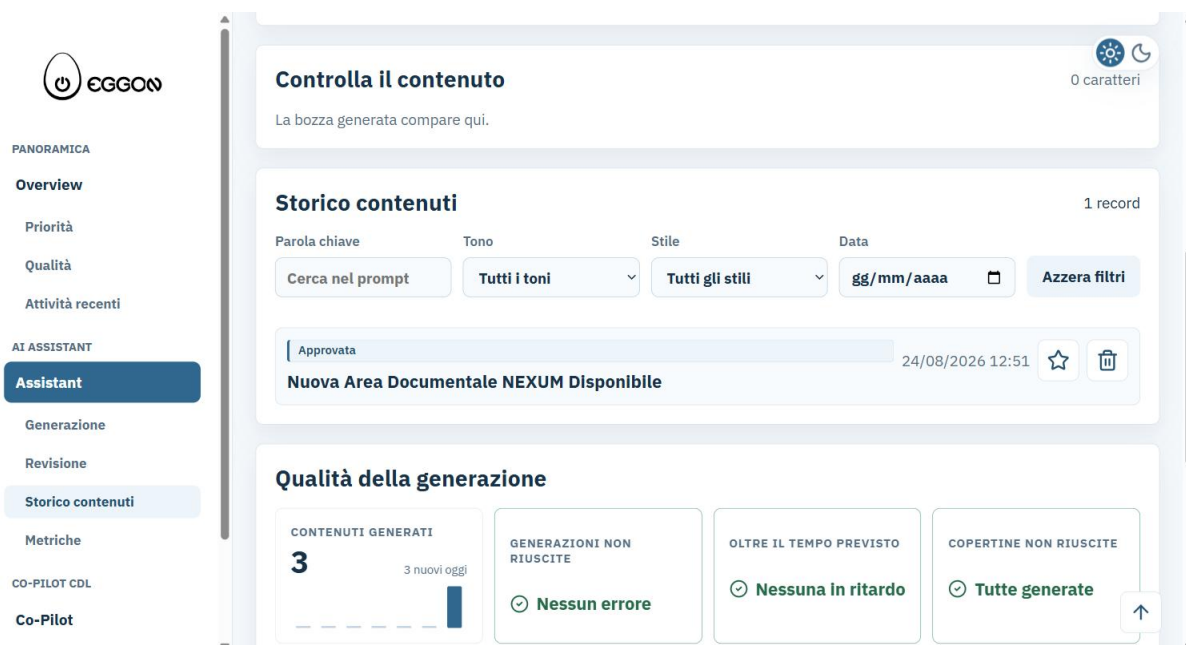


Figura 14: Elenco dello storico contenuti

4.3.5 Stati della comunicazione

Stato	Significato per l'utente
Bozza	Generazione conclusa (o in corso) nell'area di lavoro. Non compare nello storico.
Approvata	Il redattore l'ha salvata nello storico. Resta modificabile e rigenerabile. Non è una validazione da parte di un altro ruolo.
Scartata	Esclusa dallo storico attivo. Non più modificabile né rigenerabile.

4.4 AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro

Il modulo analizza un PDF di qualsiasi tipologia, riconosce almeno un destinatario, eventuale split^G in sotto-documenti e estrae i campi principali. Dopo l'analisi l'operatore interviene in ottica human-in-the-loop^G: corregge, valida e prepara il messaggio di invio. L'invio vero e proprio resta fuori dalla piattaforma.

4.4.1 Caricamento

La sezione **Carica nel repository** accetta un solo file per volta. Prima del file si possono indicare dei metadati^G facoltativi. Quello che viene dichiarato qui **fa fede**: l'AI continua

a produrre la propria estrazione, consultabile, ma tipologia, mese, anno e azienda indicati a mano non vengono sovrascritti.

- **Tipologia documento:** cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro. Un secondo clic sulla stessa tipologia la deselecta.
- **Mese di riferimento:** elenco dei mesi, oppure **Automatico (AI)**.
- **Anno di riferimento:** numero compreso fra 1900 e 2100.
- **Azienda:** testo libero, massimo 500 caratteri.

L'area tratteggiata **Seleziona o trascina un documento** apre il selettore file. È accettato solo application/pdf. Durante l'upload i metadati si disabilitano.

Vincoli sul file, oltre al formato:

- dimensione massima 20 MB (valore di default);
- massimo 50 pagine;
- PDF non cifrato e non protetto da password;
- firma PDF valida e file strutturalmente leggibile;
- nome file senza percorsi o caratteri non consentiti.

Un rifiuto viene mostrato come errore applicativo (ad esempio *“I PDF cifrati o protetti da password non sono supportati.”*).

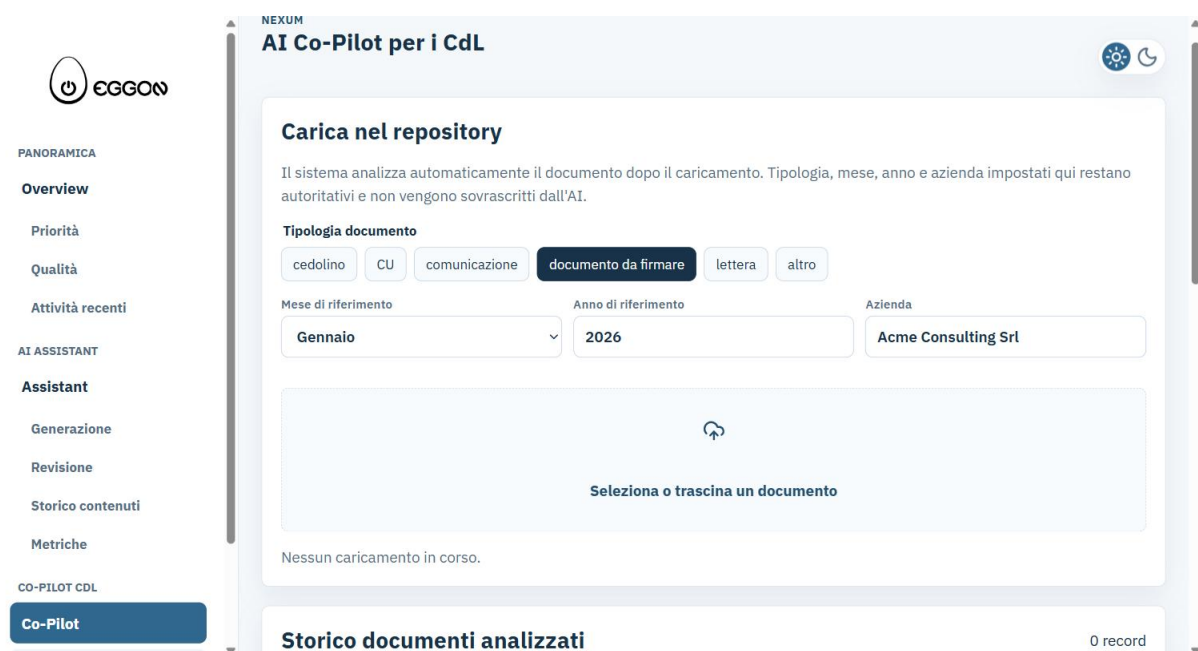


Figura 15: Pannello di caricamento documenti

4.4.2 Avanzamento dell'elaborazione

Dopo l'accettazione del file, una barra segue le fasi:

1. upload in corso;
2. *Documento in coda di elaborazione*;
3. *Analisi OCR del documento in corso*;
4. *Estrazione dati dai sotto-documenti in corso*;
5. *Elaborazione completata*.

Se l'elaborazione si prolunga può comparire “*Elaborazione ancora in corso. Lo stato verrà aggiornato.*” Un fallimento di split o estrazione lascia il documento in stato **Fallito**, con un messaggio nell'area di dettaglio. Non vengono inventati destinatari o campi per mascherare l'errore.

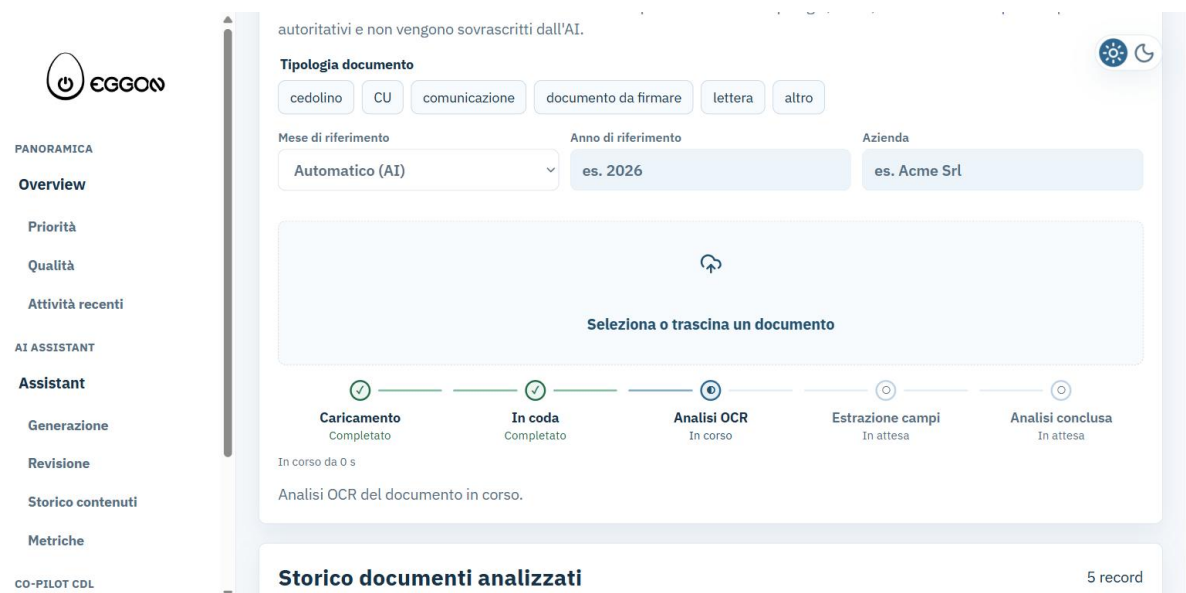


Figura 16: Avanzamento dell'analisi documentale

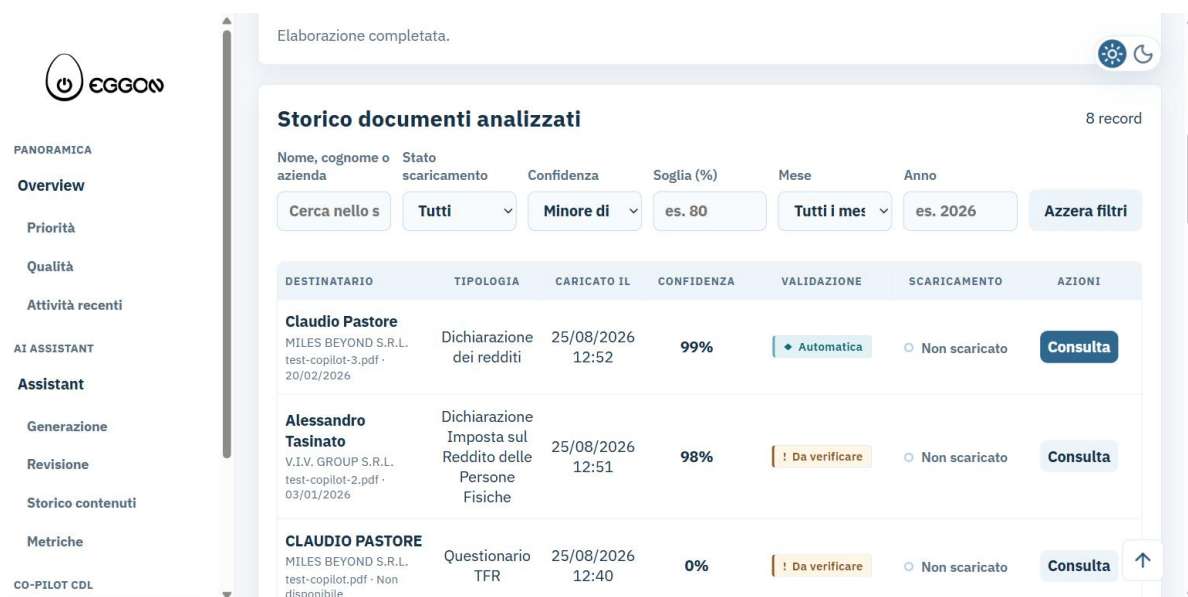
4.4.3 Storico documenti analizzati

La sezione **Storico documenti analizzati** elenca i sotto-documenti del tenant. Ogni riga mostra:

- destinatario (nome e cognome) e azienda;
- titolo o tipologia;
- nome file;
- data del documento;
- data e ora di caricamento;

- confidenza^G in percentuale, oppure **Da verificare** se non ancora calcolata;
- stato di revisione;
- stato di invio;
- pulsante **Consulta**, che apre il dettaglio sotto la tabella (il pulsante della riga selezionata resta evidenziato).

Senza documenti: *“I documenti caricati compariranno qui.”*



Elaborazione completata.

Storico documenti analizzati 8 record

Nome, cognome o azienda Stato scaricamento Confidenza Soglia (%) Mese Anno

Cerca nello s Tutti Minore di es. 80 Tutti i mes es. 2026 Azzerà filtri

DESTINATARIO	TIPOLOGIA	CARICATO IL	CONFIDENZA	VALIDAZIONE	SCARICAMENTO	AZIONI
Claudio Pastore MILES BEYOND S.R.L. test-copilot-3.pdf · 20/02/2026	Dichiarazione dei redditi	25/08/2026 12:52	99%	Automatica	Non scaricato	Consulta
Alessandro Tassinato V.I.V. GROUP S.R.L. test-copilot-2.pdf · 03/01/2026	Dichiarazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche	25/08/2026 12:51	98%	Da verificare	Non scaricato	Consulta
CLAUDIO PASTORE MILES BEYOND S.R.L. test-copilot.pdf · Non disponibile	Questionario TFR	25/08/2026 12:40	0%	Da verificare	Non scaricato	Consulta

Figura 17: Tabella dello storico documenti

4.4.3.1 Filtri I criteri sono applicati dal backend, sul solo tenant corrente:

- **Nome, cognome o azienda:** ricerca testuale;
- **Stato invio:** **Inviato** o **Non inviato** (in interfaccia le etichette degli stati in tabella sono **Inviato** e **Da inviare**);
- **Confidenza:** **Minore di** o **Maggiore di** una **Soglia (%)** da 0 a 100;
- **Mese** e **Anno** del documento;
- **Azzerà filtri.**

Con filtri attivi e nessun risultato: *“Nessun documento corrisponde ai filtri selezionati.”*

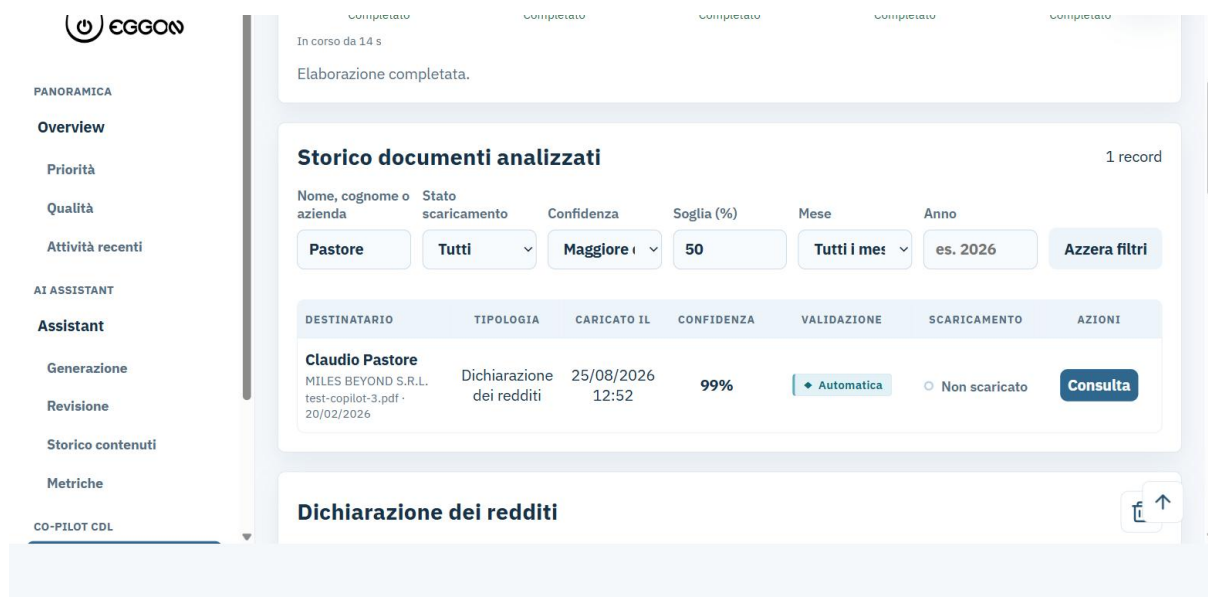


Figura 18: Filtri dello storico documenti

4.4.4 Dettaglio e revisione

Selezionando **Consulta** si apre la sezione di verifica, con titolo del documento e, in alto a destra, l'icona cestino per eliminare il sotto-documento. Sotto, un indicatore mostra lo stato di revisione corrente.

Il dettaglio è affiancato:

- **a sinistra, Anteprima documento:** il PDF del sotto-documento in un riquadro, con collegamento **Apri in una nuova scheda**. Se lo storage non è raggiungibile compare *"Storage documento non raggiungibile."*; se il file manca, *"Anteprima non disponibile."*; in attesa, *"Caricamento anteprima in corso."*
- **a destra, Dati estratti dall'OCR:** i campi strutturati, con una legenda **Modificabile / Sola lettura**.

Se la confidenza è sotto l'80% il pannello dei dati è evidenziato come da controllare con priorità.

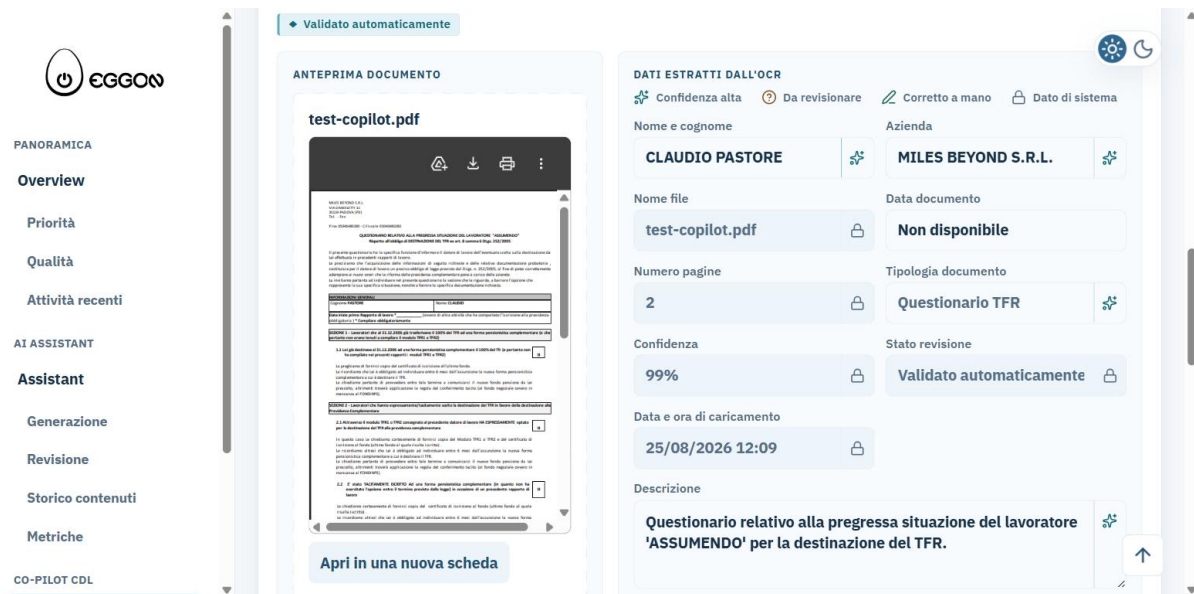


Figura 19: Dettaglio documento: anteprima e dati estratti

4.4.4.1 Campi in sola lettura

- nome file;
- numero pagine;
- confidenza;
- stato revisione;
- email destinatario rilevata in sola lettura (con pulsante di copia negli appunti, se valorizzata). Questa email **non** è compilata dalla pipeline OCR/Bedrock: va inserita a mano nel campo modificabile omonimo;
- data e ora di caricamento.

4.4.4.2 Campi modificabili

- nome e cognome;
- azienda;
- data documento;
- tipologia (l'elenco comprende le sei tipologie predefinite; se l'AI ha proposto un valore fuori elenco, quel valore resta selezionabile);
- descrizione;
- email destinatario, con controllo di formato;
- codice fiscale, con controllo del carattere di controllo italiano (16 caratteri; un valore formalmente invalido viene rifiutato);

- matricola dipendente.

Email, codice fiscale e matricola **non** sono estratti automaticamente: restano a carico dell'operatore. È coerente con l'obiettivo della MVP^G, che privilegia l'identificazione del destinatario (nome, contesto documentale) rispetto al recapito.

4.4.4.3 Come si calcola la confidenza La confidenza^G non è un'auto-valutazione del modello. Misura la leggibilità OCR^G ponderata sulla completezza dei campi lasciati all'AI. I metadati dichiarati in caricamento restano fuori dal calcolo: dichiarare tipologia o azienda non “gonfia” il punteggio. La soglia^G operativa di default è 80%.

4.4.4.4 Azioni di revisione Fuori dalla modalità modifica:

- **Modifica** abilita i campi editabili;
- **Conferma dati correnti** marca il sotto-documento come **Validato manualmente** senza cambiare i valori;
- **Invia** apre il pannello del messaggio di invio (non recapita nulla).

In modifica, **Salva** persiste le correzioni e **Annulla** le scarta. Gli errori di validazione compaiono sotto il campo interessato (ad esempio *“Formato e-mail non valido.”* o *“Il codice fiscale non supera il controllo di validità formale.”*).

The screenshot displays the EGGON interface for document modification. On the left, a sidebar menu includes 'PANORAMICA', 'Overview', 'Priorità', 'Qualità', 'Attività recenti', 'AI ASSISTANT', 'Assistant', 'Generazione', 'Revisione', 'Storico contenuti', 'Metriche', and 'CO-PILOT CDL'. The main area is split into two panes. The left pane shows a document preview with a 'Apri in una nuova scheda' button and a note 'Split iniziale: pagine 1-2.'. The right pane, titled 'Qualità e performance OCR', shows a 99% confidence score, a 'Validato automaticamente' status, and a 'Data e ora di caricamento' of 25/08/2026 12:09. The document description is 'Questionario relativo alla pregressa situazione del lavoratore ASSUMENDO per la destinazione del TFR.'. Fields for 'Email destinatario' (claudio.pastore@), 'Codice Fiscale', and 'Matricola dipendente' are visible. A red error message 'Formato e-mail non valido.' is shown below the email field. At the bottom right, there are 'Annulla' and 'Salva' buttons.

Figura 20: Modifica dei dati estratti

4.4.5 Stati di revisione e di invio

Stato di revisione	Significato
Da revisionare	L'estrazione automatica richiede un controllo umano.
Validato automaticamente	I campi automatici superano la soglia di confidenza.
Validato manualmente	L'operatore ha confermato o corretto i dati.
In quarantena	Il sotto-documento non è utilizzabile nello stato attuale.

Stato di invio	Significato
Da inviare	Il PDF del messaggio non è ancora stato scaricato.
Inviato	Il PDF del messaggio è stato scaricato almeno una volta. Non implica un recapito.

Lo stato di elaborazione del documento originale (**In attesa**, **In elaborazione**, **Completato**, **Fallito**) riguarda la pipeline, non la revisione del singolo sotto-documento.

4.4.6 Messaggio di invio

Il pulsante **Invia** apre il blocco **Messaggio di invio**, precompilato da destinatario, oggetto e testo calcolati sui dati estratti. I tre campi sono modificabili. **Salva** persiste le correzioni; **Annulla** ripristina i valori precedenti; la X chiude il pannello.

Sotto i campi, in sola lettura:

- **Apri anteprima** mostra il PDF impaginato del messaggio;
- **Scarica PDF** scarica quel PDF. Il primo scaricamento fa passare lo stato di invio a **Inviato**. Uno scaricamento successivo non lo riporta indietro.

Il recapito al dipendente avviene fuori da NEXUM (posta elettronica dello studio, altri canali). La piattaforma si ferma alla preparazione del plico.



Figura 21: Pannello del messaggio di invio

4.4.7 Metriche del Co-Pilot

La sezione **Qualità e performance OCR** riporta i volumi del tenant:

- **Documenti analizzati:** file originali caricati;
- **Sotto-documenti rilevati;**
- **Campi con confidenza:** estrazioni al di sopra della soglia;
- **Da verificare;**
- **Documenti pronti;**
- **In quarantena.**

Non esiste una vista analytics con filtri temporali, grafici di accuratezza o tempo medio di analisi: quelle elaborazioni restano fuori perimetro. Le stesse metriche, in forma compatta, compaiono anche in Overview.

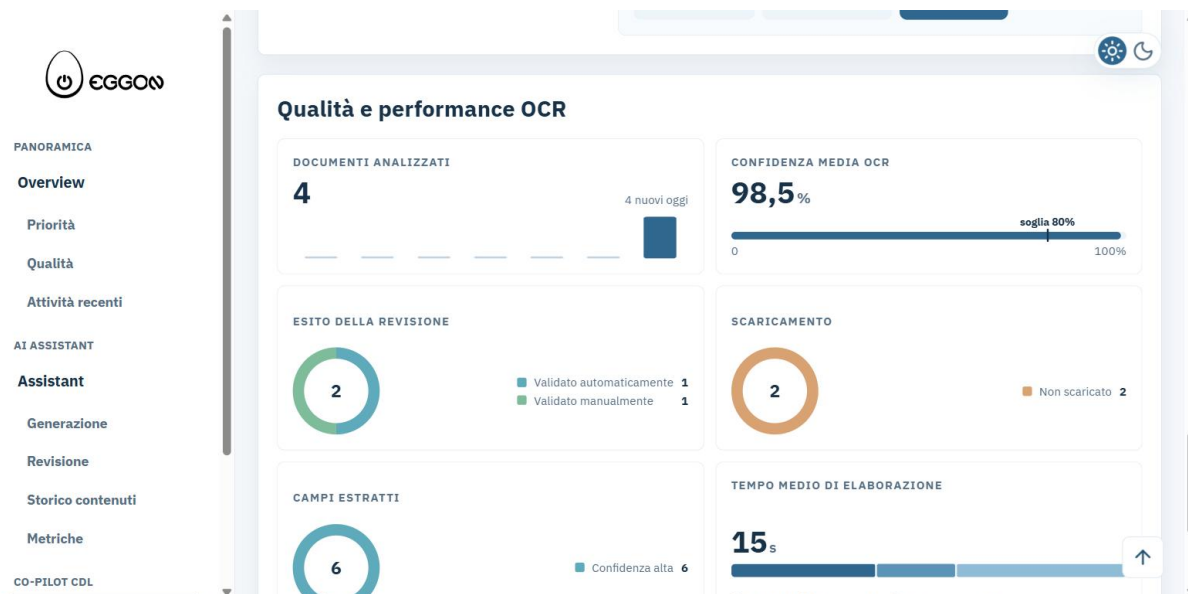


Figura 22: Pannello metriche del Co-Pilot

5 Metriche dell'AI Assistant

Nell'Overview e, in forma equivalente, nello stato caricato dall'Assistant, il redattore vede:

- **Contenuti generati:** totale delle generazioni;
- **Bozze generate:** comunicazioni ancora in bozza;
- **Valutazioni ricevute:** quante generazioni hanno un rating^G;
- **Media stelle:** media aritmetica dei punteggi, oppure un trattino se non ci sono valutazioni.

Non sono presenti grafici per tono e stile, né un filtro temporale sulle metriche. Il segnale di qualità percepita è la valutazione 1–5, unica per generazione.

6 Problemi frequenti

Sintomo	Cosa fare
Il browser segnala un certificato non attendibile.	È atteso con il certificato self-signed. Procedere comunque al sito, oppure generare un certificato fidato con make trusted-local-tls e riavviare Traefik.
La pagina non si apre su localhost:8443.	Verificare che make setup sia terminato e che /health e /ready rispondano. Consultare make logs .
Genera bozza fallisce subito.	Controllare credenziali e region Bedrock nel .env , poi make refresh-runtime . Senza modello di testo non esiste contenuto sostitutivo.
La bozza c'è ma manca la copertina.	Comportamento previsto se il modello immagini non è raggiungibile. Si può caricare un'immagine propria o procedere senza.
Il pulsante di generazione non parte.	Il prompt deve avere almeno 12 caratteri. Completare tono e stile (hanno già un default).
La generazione non compare nello storico.	Premere Salva nello storico . Solo lo stato Approvata entra nell'elenco.
Il PDF viene rifiutato.	Usare un PDF non cifrato, massimo 20 MB e 50 pagine, con firma %PDF- valida. Un solo file per volta.
L'analisi resta in coda o fallisce.	Attendere l'aggiornamento in tempo reale. Se lo stato è Fallito , aprire il dettaglio e leggere il messaggio: non rilanciare un "retry" dall'interfaccia, ricaricare un file corretto.
L'email del destinatario è vuota.	Va compilata a mano in revisione: la pipeline non la estrae.
Inviato non corrisponde a una mail partita.	Lo stato cambia allo scaricamento del PDF del messaggio. L'invio reale è fuori dalla MVP.

7 Appendice: elenco delle schermate da catturare

Le immagini vanno salvate in PB/Manuale Utente/immagini/ con i nomi indicati, a larghezza desktop, tema chiaro, senza dati personali reali. Dopo il salvataggio, sostituire nel sorgente L^AT_EX ogni `\screenshottodo` con un `\includegraphics` dello stesso file.

File	Inquadratura
shell-completa.png	Finestra intera sulla Overview, sidebar inclusa.
sidebar-navigazione.png	Solo sidebar, voce attiva visibile.
header-tema.png	Header NEXUM con pulsante tema.
overview-hero.png	Introduzione Overview e pulsanti di avvio.
overview-metriche.png	Priorità, metriche strumenti, attività recenti.
assistant-composizione.png	Form "Crea una bozza" compilato.

File	Inquadratura
assistant-avanzamento.png	Barra di generazione in corso.
assistant-revisione.png	Anteprima completa di una bozza con copertina.
assistant-modifica.png	Titolo e testo in modifica.
assistant-valutazione.png	Blocco stelle e commento.
assistant-azioni.png	Pulsanti storico / rigenera / scarta (e conferma scarto).
assistant-filtri.png	Filtri dello storico.
assistant-configurazioni.png	Preset salvati.
assistant-storico.png	Card dello storico, una selezionata.
copilot-caricamento.png	Upload con metadati.
copilot-avanzamento.png	Barra di elaborazione documento.
copilot-storico.png	Tabella storico documenti.
copilot-filtri.png	Filtri documenti.
copilot-dettaglio.png	Anteprima PDF e dati estratti affiancati.
copilot-revisione.png	Campi in modifica, possibilmente con errore di validazione.
copilot-messaggio.png	Messaggio di invio precompilato.
copilot-metriche.png	Card metriche OCR.